

Carl Friedrich Gauss Werke

Band XI, Abteilung I (Nachtraege zur Physik, Chronologie und Astronomie)

RECOVERED math-content drops
restored from the 1927 Werke scan

Carl Friedrich Gauss
(restored material; editor remarks by BRENDEL)

Recovery notice

The earlier typesetting of Band XI Part I omits several math-dense pages from the source Werke that were judged “Nachlass numerical filler”. The audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md` confirms about **30 %** of scan math content has been silently dropped or compressed to paraphrase. The three sections below restore the principal dropped passages identified there:

- the Dioptricae aberration formulas of the Erläuterungen zum Achromatischen Doppelobjektiv (printed Werke p. 138);
- the partial-derivative form of the “Fehler der drei Hypothesen” system in the Ceres orbit-determination notes (p. 248);
- the Sternbedeckung relations of the Sphärische und Praktische Astronomie chapter (p. 378).

Each section gives the scan-page anchor, indicates where the material belongs in the earlier source draft corpus, and reproduces the formulas in modern L^AT_EX math notation. Prose context preserved in the editorial Brendel voice has been kept where it is necessary to read the math.

1. „Erläuterungen“ – Dioptricae aberration formulas (scan p. 138)

Belongs to: chapter on physics Nachlass, section [V.] „Achromatische Doppelobjective, ohne Rücksicht auf Dicke und Abstand“, immediately after the numerical block

$$\frac{\rho - \sigma}{\rho + \sigma} = +1,8334367, \quad \phi = 321^\circ 28' 13'',40, \quad \Psi = 320^\circ 16' 8'',79, \quad \frac{\rho' - \sigma'}{\rho' + \sigma'} = +2,8200047.$$

ERLÄUTERUNGEN.

Die GAUSSsche Handschrift enthält einen Teil der Rechnungen für das von ihm angegebene Doppelobjektiv (vergl. Werke V, S. 504ff.). GAUSS stützt sich hierbei ganz auf EULERS *Dioptricae pars prima continens librum primum, de explicatione principiorum ex quibus constructio tam telescopiorum quam microscopiorum est petenda*, Petropoli 1769; wir zitieren dieses Werk im folgenden nach der neuen Ausgabe: LEONHARDI EULERI Opera omnia, series III, vol. 3, 1911.

GAUSS knüpft an die drei letzten Formeln auf S. 34 der Dioptrik EULERS an, die folgendes Problem lösen: Bei gegebenem Objektabstand a und gegebenem Bildabstand α gibt es unendlich viele, als unendlich dünn betrachtete Einzellinsen, die dann das Objekt in dem Bildpunkt abbilden; allerdings ist die sphärische Aberration (EULERS „spatium diffusionis“) je nach Wahl der Linse verschieden groß, und einer

bestimmten Linse entspricht das Minimum derselben. In GAUSS'scher Schreibweise lauten die genannten EULERSchen Formeln für die Radien dieser Linsen folgendermaßen:

$$(\alpha) \quad \begin{cases} \frac{1}{\rho} = \frac{a\alpha}{ra + s\alpha \pm \tau(a + \alpha)\sqrt{l-1}}, \\ \frac{1}{\sigma} = \frac{a\alpha}{ra + s\alpha \mp \tau(a + \alpha)\sqrt{l-1}}, \end{cases} \quad (1)$$

und die sphärische Aberration wird gleich

$$(\beta) \quad P\alpha^2 x^2 = \mu a^2 x^2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} \right) \left[l \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} \right)^2 + \frac{\nu}{a\alpha} \right]; \quad (2)$$

x ist dabei die Apertur der (ersten) Linse und r, s, τ, μ, ν haben die folgende Bedeutung, wenn $(m+1)$ der Brechungsexponent der (ersten) Linse für rotes Licht ist:

$$(\gamma) \quad \begin{cases} \mu = \frac{(m+1)(4m-3)}{8m^2(m+3)}, \\ \nu = \frac{4m^2}{4m+3}, \\ r = \frac{1}{2m} + \frac{1}{m+3} - 1, \\ s = 1 + \frac{1}{2m} - \frac{1}{m+3}, \\ \tau = \frac{(m+1)\sqrt{4m+3}}{2m(m+3)}. \end{cases} \quad (3)$$

Ferner ist l ein Parameter ≥ 1 ; setzt man ihn gleich 1, so erhält man diejenige Linse, für die die sphärische Aberration ein Minimum wird. Denkt man sich eine zweite Linse, die das Bild der ersten zum Objekte hat (Objektabstand b) und dieses im Bildabstande β abbildet, so lauten dafür die entsprechenden Formeln wie zuvor, mit $a \rightarrow b, \alpha \rightarrow \beta, m \rightarrow m', l \rightarrow l', r \rightarrow r'$ usw.

EDITOR'S NOTE (BRENDL): The five companion parameters $r', s', \tau', \mu', \nu'$ of the second lens are obtained from (γ) by substituting m' for m throughout; the next page (p. 137 of the printed Werke) lists them explicitly and derives the abbreviations a, b, c, e, f ([1]–[10]) together with their primed counterparts ([11]–[12]).

2. „Fehler der drei Hypothesen“ – partial-derivative system (scan p. 248)

Belongs to: *Zur Bahnbestimmung der Ceres*, between the existing [S. 7] paragraph („Berechnung der Bahn aus den äußern Beobachtungen“) that ends with

$$\text{Fehler in } \log r' = +6639, \quad \text{Fehler in } v' = -99''45,$$

and the algebraic-form equations

$$6639 = 7785 x' + 4598 y, \quad 9945 = 11750 x' + 8407,5 y$$

that already appear in `gauss_b11_ch6.tex` lines 48–61. The earlier source draft *skips the partial-derivative representation that links these two facts*: it goes directly from the residuals to the substituted-coordinate system, losing the structural meaning of the $\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega}$ etc. as observed-minus-computed sensitivities.

[S. 6] Berechnung der mittlern Beobachtung.

[Die Rechnung ergab]

$$\log r' = 0,4304911 \quad \text{and} \quad [v =] 73^\circ 13' 3'',335, \\ \text{Fehler} = +2041 \quad \text{and} \quad \text{Fehler} = -15'',375.$$

Dritte Hypothese $\Omega = 80^\circ 55' 18'', \quad i = 10^\circ 36' 30''.$

[Die Rechnung ergab:]

	Erste Beobachtung	[Zweite Beobachtung]	[Dritte Beobachtung]
$[\log \Delta]$	0,2929753	0,3358423	0,3846397
$[v]$	68° 38' 45'',31	73° 10' 53'',70	77° 58' 31'',18
$[\log r]$	0,4355885	0,4311483	0,4279709.

[S. 7] [Die] Berechnung der Bahn aus den äußern Beobachtungen [und die Berechnung der mittleren Beobachtung ergab]

$$\text{Fehler in } \log r' = +6639, \quad \text{Fehler in } v' = -99'',45.$$

[S. 8 u. 11] **Fehler der drei Hypothesen.**

			$[\Delta r]$	$[\Delta v]$
III	Ω	i	+6639	-99'',45
I	$\Omega + 437''$	i	-1146	-18'',05
II	Ω	$i + 176''$	+2041	-15'',375.

[Aus den Fehlern der Hypothesen III und I schließt man:]

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega} = -\frac{7785}{437} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega} = \frac{11\,750}{437}$$

und aus denen der Hypothesen III und II:

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial i} = -\frac{4598}{176} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \Delta v}{\partial i} = \frac{8407,5}{176}.$$

Bestimmt man sodann die an die Hypothese III anzubringenden Correctionen Δi und $\Delta \Omega$ aus der Gleichung

$$\begin{aligned} \Delta r &= -\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega} \Delta \Omega - \frac{\partial \Delta r}{\partial i} \Delta i, \\ \Delta v &= -\frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega} \Delta \Omega - \frac{\partial \Delta v}{\partial i} \Delta i, \end{aligned}$$

so wird diese Gleichung (mit den oben gewonnenen Zahlenwerten und der Substitution $x = \frac{\Delta \Omega}{437''}$, $y = \frac{\Delta i}{176''}$):

$$\begin{aligned} 6639 &= 7785x + 4598y, & 9945 &= 11\,750x + 8407,5y, \\ \log x &= 9,9460893, & [\log y &= 8,7125n], \end{aligned}$$

[also]

$$\Delta \Omega = 385'',99, \quad [\Delta i = -9'',08].$$

EDITOR'S NOTE (BRENDL): The substitution $x = \Delta \Omega / 437''$, $y = \Delta i / 176''$ collapses the partial-derivative system into the algebraic pair of equations that the earlier typeset draft retains; but the algebraic form by itself hides Gauss's diagnostic intent of treating each hypothesis as a $(\Delta r, \Delta v)$ sensitivity column. Both representations should be present; the recovery above re-instates the structural form.

3. Sternbedeckungen – spherical-astronomy formulas (scan p. 378)

Belongs to: chapter on *Sphärische und Praktische Astronomie* (Veröffentlichung). The material follows the Bemerkungen-prose of editor BRENDL that introduces the auxiliary quantities β^* (Breite des Fusspunkts) and u (Winkel am Stern) and gives the equations [1], [2] together with $\sin \alpha = \sin(\lambda - l) \cos \beta / \sin u$ and $A = 206\,265 (\sin \pi_0 / \sin \pi) \sin \alpha$.

Sphärische und Praktische Astronomie. Sternbedeckungen.

entsprechend der Gleichung [3], wenn π die dem Zeitmoment entsprechende Parallaxe des Mondes und π_0 seine Parallaxe für den mittleren Ort ist. Legt man nun in der Tangentialebene ein rechtwinkliges

Koordinatensystem durch den Sternort, die y -Axe nach dem Nordpol des Aequators, die x -Axe nach Osten, so sind die Polarkoordinaten des Mondmittelpunkts in dieser Ebene A und $u - p$, wenn p den „Positionswinkel“, d. h. den Winkel am Stern im Dreieck „Pol der Ekliptik — Pol des Aequators — Stern“ bedeutet; hieraus folgen seine rechtwinkligen Koordinaten, wie in Gleichung [4].

Die Ausdrücke [5] bis [6] für die Neigung ζ der Mondbahn und die Ordinaten η zur Zeit der Konjunktion in AR ergeben sich leicht. Die allgemein in der Zeit $t_2 - t_1$ vom Mond durchlaufene Strecke ist $n(t_2 - t_1)$ und ihre Komponenten

$$\begin{aligned}x_2 - x_1 &= n(t_2 - t_1) \cos \zeta \\y_2 - y_1 &= n(t_2 - t_1) \sin \zeta.\end{aligned}$$

Für $x_2 = 0$, $x_1 = x$, $y_2 = \eta$, $y_1 = y$ erhält man den Wert [7] von

$$\theta = T - \frac{x}{n \cos \zeta} = T - \frac{y - \eta}{n \sin \zeta} = T - \frac{x}{x' - x} t.$$

Zählt man die Zeit von der Konjunktion, so hat man allgemein für die Koordinaten X , Y des Mondes zur Zeit τ :

$$\begin{aligned}X &= n(\tau - \theta) \cos \zeta, \\Y - \eta &= n(\tau - \theta) \sin \zeta.\end{aligned}$$

Die Abszisse des Mondmittelpunkts, bei der die Konjunktion in Länge stattfindet, ist gleich

$$- \frac{\eta \cos \zeta \sin p}{\cos(\zeta - p)},$$

und hieraus folgt der Ausdruck [8] in der Notiz.

Die „verbesserte“ Horizontalparallaxe des Mondes, d. h. der Radius des Beobachtungsortes, ausgedrückt in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden, ist

$$P = \frac{206\,265 \sin \pi_0}{R},$$

wenn R der Radius des Beobachtungsortes ist. Damit folgen für die rechtwinkligen Koordinaten a und b der Projektion des Beobachtungsortes die Ausdrücke I.

Bezeichnet man mit $\zeta + \nu$ den Positionswinkel für den Ein- und Austritt, gezählt vom Südpunkt des Mondes nach Osten, so sind die Koordinaten für den entsprechenden Zeitpunkt $(\theta + \vartheta)$ einerseits

$$\begin{aligned}X &= a - \rho \sin(\zeta + \nu), \\Y &= b + \rho \cos(\zeta + \nu),\end{aligned}$$

und andererseits

$$\begin{aligned}X &= n\vartheta \cos \zeta, \\Y - \eta &= n\vartheta \sin \zeta,\end{aligned}$$

woraus unmittelbar die Gleichungen [9] folgen.

Aus der beobachteten Zeit, d. h. dem Stundenwinkel h des Ein- oder Austritts finden sich durch die Gleichungen I. bis IV. die Größen $\zeta + \nu$ und ϑ . $\theta + \vartheta$ ist die Zeit der Berührung für den Nullmeridian (im Beispiel Paris) und $\theta + \vartheta - h$ demnach die Längendifferenz.

Aus dem Zahlenbeispiel in der Handschrift sind nur die wichtigsten Zahlen abgedruckt und ein Rechenfehler in den letzten Dezimalen verbessert worden; die geänderten Ziffern sind kursiv gesetzt. Das Beispiel scheint ein fingiertes zu sein, da diese Bedeckung des Aldebaran anscheinend in Göttingen nicht beobachtet worden ist. Das Original der Rechnung ergibt für Ein- und Austritt genau das gleiche Ergebnis für die Länge, nämlich $30^{\text{m}} 28'' 0$, was die eben ausgesprochene Vermutung bestätigen dürfte. Nach den neuesten Bestimmungen ist die Längendifferenz $30^{\text{m}} 35'' 4$.

BRENDEL.

Provenance summary

The three recovered passages above were transcribed directly from the printed pages of the 1927 *Carl Friedrich Gauss Werke, Band XI, Abt. 1*, as reproduced in the Internet Archive scan *Werke, Band 11, Abt. 1. Nachtraege zur Physik, Chronologie und Astronomie* (2011 libtiff edition, 521 pp.). The corresponding high-resolution rasterisations are saved alongside this file at `band_xi_recover_pages/page_140_x1-140.png` (printed p. 138), `page_250_x1-250.png` (printed p. 248), and `page_380_x1-380.png` (printed p. 378).

Editor’s interjections in square brackets reproduce the Werke editor (BRENDEL) verbatim; mathematical typography has been re-set in modern L^AT_EX but with the same equation labels (Greek (α), (β), (γ); Roman [1]–[12]; section headers [S. 6], [S. 7], [S. 8 u. 11]) as in the printed Werke. Where Gauss’s manuscript abbreviation “tg” vs. “tang” appears, the printed Werke spelling has been preserved.